Разпределяне на капиталовложения

```
функция bellman(capital_allocations, investment_opportunities, total_capital):
    # Създаваме матрица за съхранение на максималните ползи
    dp ≔ [[0 за x от 0 до total_capital + 1 прави] за y от 0 до investment_opportunities + 1 прави]

    # Изпълнение на алгоритъма на Белман за намиране на оптимално разпределение на капитала
    за j от 1 до investment_opportunities + 1 прави:
        за y от 0 до total_capital + 1 прави:
            dp[j][y] ≔ dp[j-1][y]  # Начална стойност ако не инвестираме в j-тата възможност
            за c от 0 до y + 1 прави:  # Разглеждаме всички възможни инвестиции до y
                dp[j][y] ≔ max(dp[j][y], R(j-1, c) + dp[j-1][y-c])

    # Намиране на възможностите за инвестиция, които максимизират общата полза
    result ≔ []
    remaining_capital ≔ total_capital
    за j от investment_opportunities до 0 със стъпка -1 прави:
        ако j = 0 или dp[j][remaining_capital] = dp[j-1][remaining_capital] то:
            продължи
        иначе:
            # Намираме колко капитал е инвестиран в j-тата възможност
            invested ≔ None
            за c от 0 до remaining_capital + 1 прави:
                ако dp[j][remaining_capital] = R(j-1, c) + dp[j-1][remaining_capital-c] то:
                    invested ≔ c
                    спри
            ако invested не е None то:
```

```
            result.добави((j-1, invested))
            remaining_capital ≔ remaining_capital - invested

    # Обръщаме резултата, за да следваме хронологията на инвестирането
    result.обърни()
    върни dp[investment_opportunities][total_capital], result

# Примерна функция, която връща възвращаемостта от инвестицията
функция R(i, c):
    # Дефиниране на данни от таблицата в структура на речник
    # Ключовете са: (индекс на предприятие, нива на капитал)
    returns ≔ {(1, 0): 0,
            (1, 1): 2,
            (1, 3): 5,
            (2, 0): 0,
            (2, 2): 3,
            (2, 3): 5,
            (2, 4): 6,
            (3, 0): 0,
            (3, 1): 2,
            (3, 2): 4,
            (3, 4): 6,}
    # Ако има стойности, които не са дефинирани (например к3 за П1), просто не ги добавяйте в речника
    # Намиране на най-близкото по-ниско ниво на капитал, за което имаме дефинирана възвращаемост
    докато c ≥ 0 прави:
        ако (i, c) е от returns то:
            върни returns[(i, c)]
```

```
        c := c - 1
    върни 0  # Ако не намерим дефинирана стойност, връщаме 0

# Примерни параметри
total_capital := 5  # Общ наличен капитал
investment_opportunities := 4  # Брой инвестиционни възможности

# Извикване на функцията
max_profit, investment_plan := bellman([], investment_opportunities, total_capital)
отпечатай(f"Максималната възвращаемост: {max_profit}")
отпечатай(f"План за инвестиция: {investment_plan}")
```